

BCC2001

Algoritmos



Diego Bertolini
diegobertolini@utfpr.edu.br

Aula Passada.

- Variáveis ;
- Operadores Aritméticos ;
- Operadores Lógicos ;
- Operadores Relacionais ;
- Precedência de Operadores ;
- Atividades.

Aula de Hoje

- Estrutura Condicional , ou
- Comandos de Controle Condicional; ou
- Desvios Condicionais ; ou
- Comandos de Seleção / Decisão.

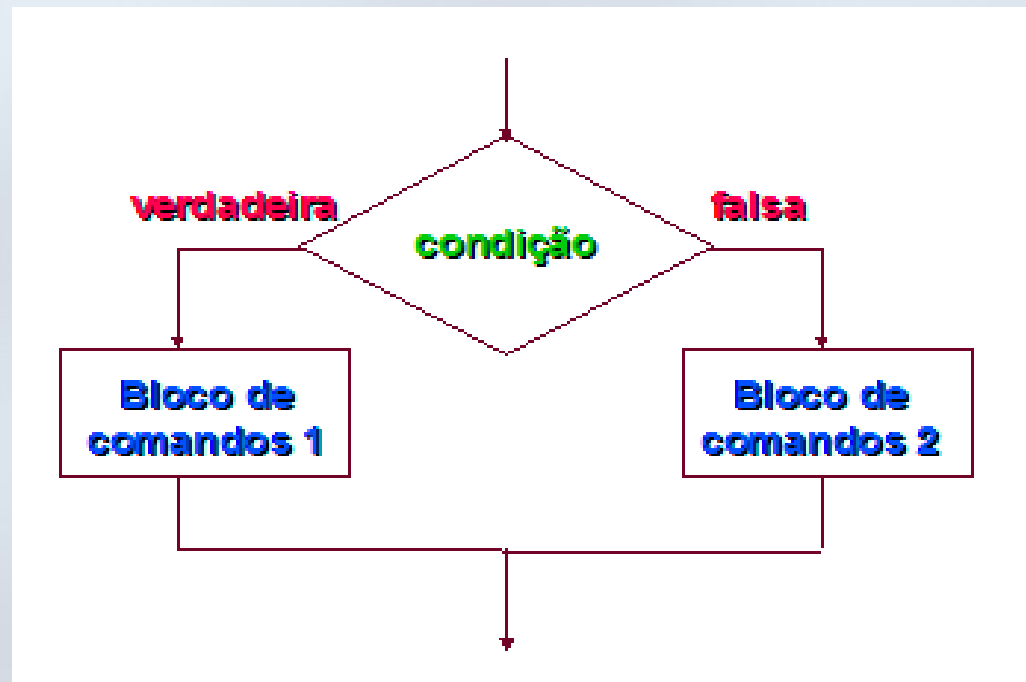
- Principal Objetivo:
 - Apresentar comandos Desvios Condicionais em Linguagem C.

Desvios Condicionais

- Até o momento os programas escritos eram totalmente sequenciais: um comando é executado após o outro, do começo ao fim do programa, na ordem em que foram declarados no código fonte. “Nenhum código é ignorado”.
- Entretanto, há casos em que é preciso que um bloco de comandos seja executado somente se uma determinada condição for verdadeira.
- Para isso precisamos de uma estrutura de seleção ou um comando de controle condicional que permita selecionar o conjunto de comandos a ser executado.

Desvios Condicionais

- Similar ao que ocorre no Fluxograma, em que o símbolo losangolo, permite escolher entre diferentes caminhos.



Desvios Condicionais

- Altera o fluxo de controle do programa ;
- Usado quando é necessário escolher entre dois caminhos.

Definindo uma Condição

- Por CONDIÇÃO entende-se qualquer expressão relacional (ou seja, que use os operadores $>$, $<$, $<=$, $>=$, $==$, $!=$) que resulte em uma resposta do tipo **VERDADEIRO** ou **FALSO**.
 - Por exemplo, para condição $x > 0$ temos que:
 - Se o valor de x for um valor POSITIVO, a condição será considerada VERDADEIRA ;
 - Se o valor de x for igual a ZERO ou NEGATIVO, a condição será considerada FALSA.

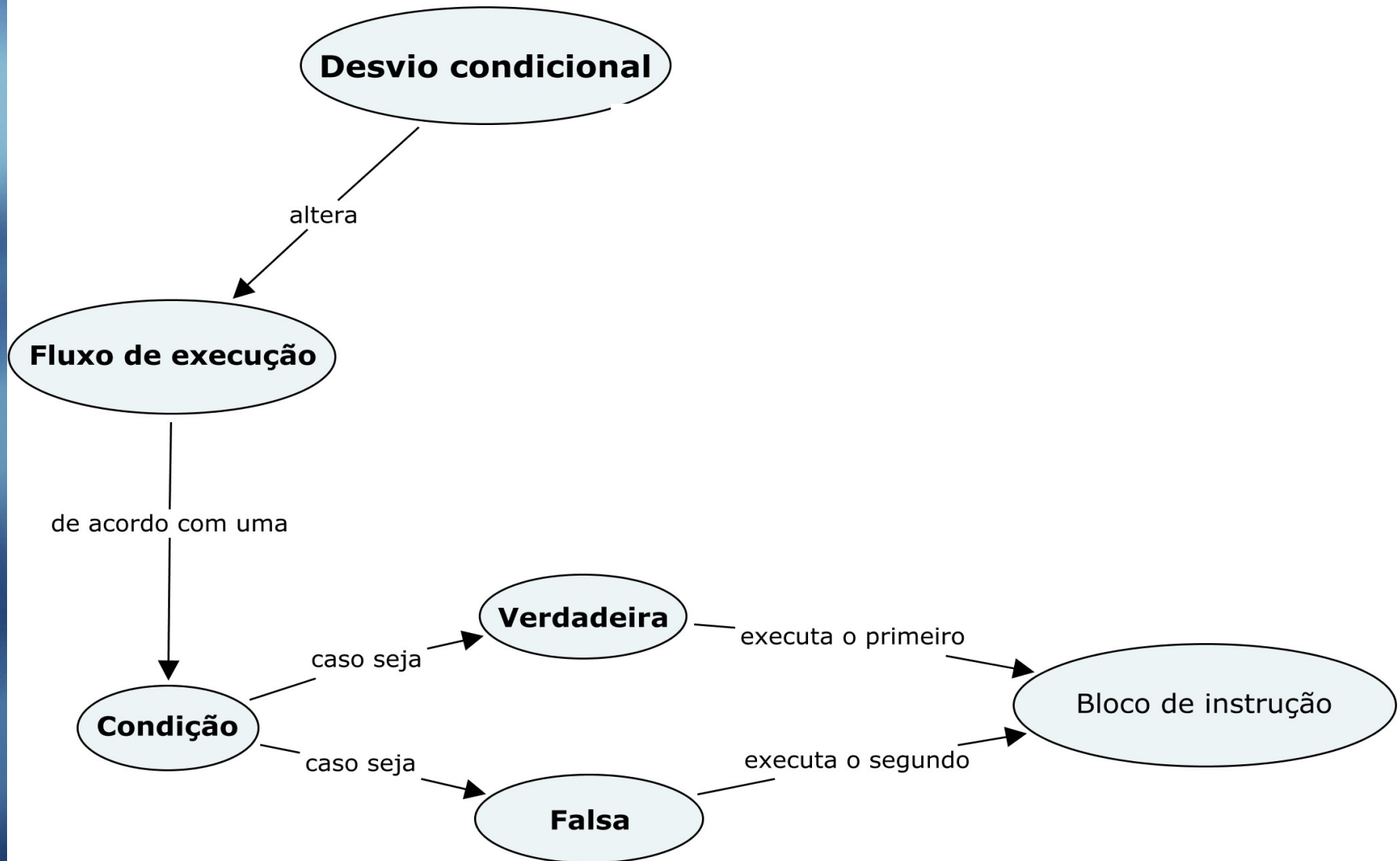
Definindo uma Condição

- Uma expressão condicional é qualquer expressão que resulte em uma resposta do tipo VERDADEIRO ou FALSO. Ela pode ser construída utilizando os operadores:
 - Aritméticos: +, -, *, /, %
 - Relacionais: <, >, <=, >=, ==, !=
 - Lógicos: &&, ||, !
 - Exemplos:
 - $x/2 > y - 3$
 - $x > y + 2$
 - $x - 5 \neq y + 3$
 - $(x > y) \ \&\& \ (x < z)$

Definindo uma Condição

- Quando o compilador avalia uma condição, ele quer um valor de retorno (V ou F) para tomar uma decisão. No entanto, essa expressão condicional não necessita ser uma expressão no sentido convencional.
- Para enter isso, é importante lembrar que o computador trabalha internamente em termos de 0's e 1's. Assim, se uma condição:
 - É considerada FALSA, o computador considera que a condição possui valor ZERO (0) ;
 - É considerada VERDADEIRA, caso a condição possuir valor diferente de zero (!= 0) ;
 - Desta forma, o valor de uma variável pode ser a resposta de uma expressão condicional.
 - (*num != 0*) ou (*num == 0*)

O comando “se” ou “if”



O comando “if”

- Na Linguagem C, o comando **“if”** é usado sempre que é necessário escolher entre dois caminhos dentro do programa ;
- Em pseudocódigo:

se (condição) **então**

bloco 1;

senão

bloco 2;

O comando “if”

```
if (expressão)  
    bloco_comando_1;  
else  
    bloco_comando_2;
```

O comando “if”

- Na execução do **if** a condição será avaliada e:
 - Se a condição for **verdade**, a sequência de comandos será executada ;
 - Se a condição for **Falsa** a sequencia de comandos não será executada ; O programa continuará a partir do primeiro comando a seguir ao final do comando **if** ;

O comando if

- Exemplo:

```
if (x >= 10)
    printf("X é maior ou igual que 10.");
```

- Se **x** for maior ou igual a 10, a mensagem “X é maior ou igual a 10” será escrita na tela.
- Caso contrário a chamada à função printf(...) não será executada ;

O comando if

- Exemplo:

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int num ;
5      printf("Digite um número: ");
6      scanf("%d", &num);
7
8      if (num > 10)
9          printf("O Número digitado é maior do que 10 \n");
10
11     return(0);
12 }
```


O comando if

- **Diferentemente da maioria dos comandos, não se usa ponto e vírgula (;) depois da condição do if ;**
- Na Linguagem C, o operador “;” é utilizado para separar as instruções do programa.
- Colocá-lo após o “if” faz o compilador entender que o comando “if” já terminou ; Tratando o comando seguinte (printf) como se ele estivesse fora do “if”.
- O compilador não acusará ERRO ;

Uso de Chaves {}

- No comando “if” e em outros demais, usa-se chaves para delimitar o bloco de instruções ;
- Desse modo, se você (programador) desejar que mais de uma instrução seja executada, por aquele comando “if”, esse conjunto de instruções DEVE estar contido dentro de um bloco delimitado por CHAVES {} ;

Uso de Chaves {}

```
1  #include<stdio.h>
2
3  □ int main(void){
4      int num ;
5      printf("Digite um número: ");
6      scanf("%d", &num);
7
8      if (num > 10)
9          printf("O Número digitado é maior do que 10 \n");
10
11  □ /* ou
12      if (num > 10){
13          printf("O Número digitado é maior do que 10 \n");
14      }
15  */
16      return(0);
17  }
18
```

Atividade 1

- *Escreva um programa que receba um número inteiro positivo, caso o número digitado seja igual a 99, imprima “Número digitado igual a 99”.*

O comando else

- O comando *else* pode ser visto como um complemento do *if* na tarefa de escolher entre vários caminhos a serem seguidos ;
- O comando **else** é *opcional*, e sua sequencia de comandos só será executada se o valor da condição que esta sendo testado pelo “*if*” for FALSA ;
- Se o comando **if** diz o que fazer quando a condição é verdadeira, o comando **else** trata da condição quando é FALSA;

O comando else

- Pseudocódigo:

se (condição) **então**

primeira sequencia de comandos ;

senão

segunda sequencia de comandos ;

O comando else

```
if (x >= 10)
    printf("X é maior ou igual que 10.");
else
    printf("X é menor que 10.");
```

```
if (x >= 10){
    printf("X é maior ou igual que 10.");
}
else {
    printf("X é menor que 10.");
}
```

Atividade 2

- Escreva um programa em C, que receba duas notas e calcule a média aritmética entre elas. Após calculado, imprima se o aluno esta “Aprovado” ou “Reprovado”. Considere que para o aluno estar aprovado ele deve ter média igual ou maior que 6.0.

O comando else

- Como no comando *if*, no *else* não usa-se ponto e vírgula (;)
- O comando *else* não tem condições, ele é o caso contrário da condição de *if* ;
- Se o comando *if* for executado o *else* não será ;

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int num ;
5      printf("Digite um número: ");
6      scanf("%d", &num);
7
8      if (num == 10){
9          printf("O Número digitado é 10 \n");
10     }
11     else (num != 10){ // ERRO!!!
12         printf("O Número digitado é diferente de 10 \n");
13     }
14
15     return(0);
16 }
```

Aninhamento de *If*

- Um *if* aninhado é simplesmente um comando *if* utilizado dentro do bloco de comandos de um outro *if* (ou *else*) mais externo.
- A forma geral de um comando *if* aninhado é:

```
if (expressao_1)
    bloco_de_comandos_1;
else if ( expressao_2 )
    bloco_de_comandos_2;
    else if ( expressao_3 )
        bloco_de_comandos_3;
        else bloco_de_comandos_N;
```

Aninhamento de If

- Seria impossível fazer esta comparação com um único if, porém com ele aninhado é possível resolver o problema.

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int num ;
5      printf("Digite um número: ");
6      scanf("%d", &num);
7
8      if (num == 10){
9          printf("O Número digitado é 10 \n");
10     }
11     else
12     {
13         if (num > 10){
14             printf("O Número digitado é maior que 10 \n");
15         }
16         else {
17             printf("O Número digitado é menor que 10 \n");
18         }
19     }
20     return(0);
21 }
```

If's Aninhados

■ **Exemplo:**

```
if (x == 1)
    printf("x é igual a 1.");
else if (x == 2)
    printf("x é igual a 2.");
else if (x == 3)
    printf("x é igual a 3.");
else
    printf("x não é nenhum dos valores 1, 2 e 3.");
```

Aninhamento de if

- Observações:
 - O único cuidado que devemos ter é o de saber exatamente a qual if determinado else esta ligado.
 - Não existe aninhamento de *elses* ; *Lembre que o comando else é o caso contrário do comando if.*

Aninhamento de if

- Exemplo, um erro muito comum....

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int num ;
5      printf("Digite um número: ");
6      scanf("%d", &num);
7
8      if (num == 10){
9          printf("O Número digitado é 10 \n");
10     }
11     // Não Existe um else, existe outra condição if.
12     if (num > 10){
13         printf("O Número digitado é maior que 10 \n");
14     } else {
15         printf("O Número digitado é menor que 10 \n");
16     }
17
18     return(0);
19 }
```

Atividade 3

1. Leia um número e informe se ele é positivo, negativo ou nulo ;
1. Leia dois números (x,y) e informe se eles são iguais, $(x > y)$ ou $(x < y)$;

Operador “?”

- *O operador ? Também é conhecido como operador ternário;*
- *Uma simplificação do if – else, ou seja, com apenas um comando e não blocos de comando ;*
- *Forma Geral:*
- ***expressão condicional ? Expressão 1 : Expressão 2 ;***
- O Funcionamento do operador ternário é idêntico ao do if-else: Primeiramente a expressão condicional é avaliada e:
 - Se esta condição for verdadeira, imprime o valor da expressão 1;
 - Se a condição for falsa, imprime o valor da expressão 2 ;

Operador “?”

- O operador ? é tipicamente utilizado para atribuições condicionais .

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int x, y, z ;
5      printf("Digite um número para X: ");
6      scanf("%d", &x);
7      printf("Digite um número para Y: ");
8      scanf("%d", &y);
9
10     if (x > y)
11         z = x ;
12     else
13         z = y;
14
15     printf("Maior valor = %d \n", z);
16
17     return(0);
18 }
```

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      int x, y, z ;
5      printf("Digite um número para X: ");
6      scanf("%d", &x);
7      printf("Digite um número para Y: ");
8      scanf("%d", &y);
9
10     z = x > y ? x : y ;
11
12     printf("O Maior valor = %d \n", z);
13
14     return(0);
15 }
```

Atividades:

- Faça um programa que receba um número real. Se o número for positivo imprima este número elevado ao cubo, senão imprima o número ao quadrado.

Exemplo com printf

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int x = 10;
5
6      (x > 5) ? printf("Maior que 5\n") : printf("Menor ou igual a 5\n");
7
8      // outra forma...
9
10     printf("%s\n", (x > 5) ? "Maior que 5" : "Menor ou igual a 5");
11
12     return 0;
13 }
```

Atividades:

Escreva um programa que leia um número inteiro e imprima se ele é par ou ímpar usando operador ternário.

Escreva um programa que leia dois números inteiros e use o operador ternário para armazenar o maior deles em uma variável maior.

Comando switch

- Além dos comando if-else, a linguagem C possui um comando de seleção múltipla chamado **switch**. Esse comando é muito parecido com o aninhamento de **if-else-if** ;
- O comando **switch** é muito mais limitado que o comando **if-else**: Enquanto o comando if-else pode testar expressões lógicas ou relacionais, o comando **switch** somente verifica se uma variável (do tipo int ou char) é igual a certo valor constante ;

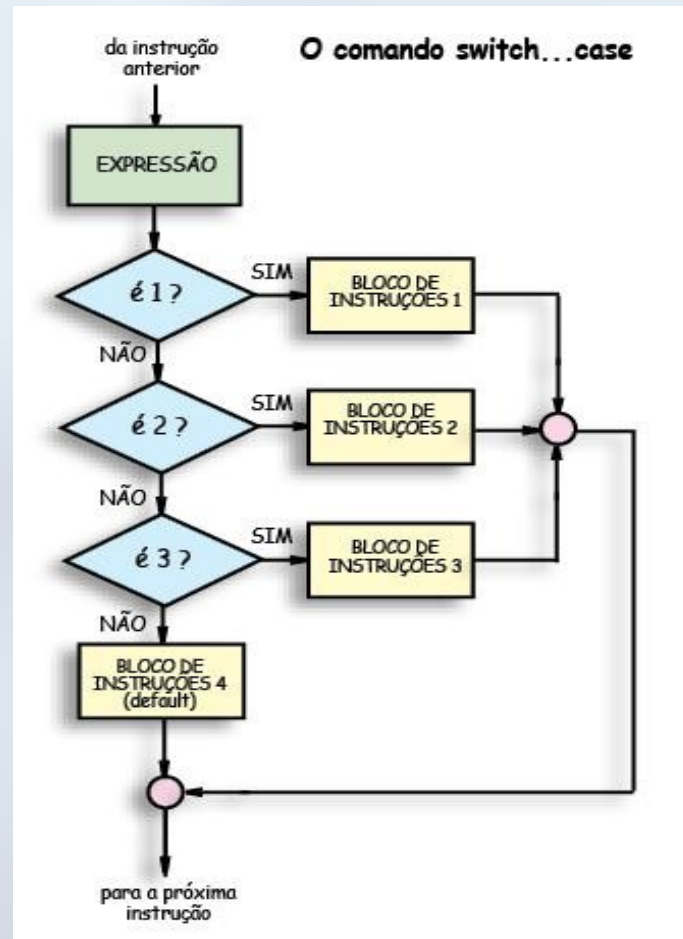
Seleção com Switch

```
switch (expressao) {  
    case constante_1:  
        sequencia_de_comandos;  
        break;  
    case constante_2:  
        sequencia_de_comandos;  
        break;  
    case constante_3:  
        sequencia_de_comandos;  
        break;  
    default:  
        sequencia_de_comandos_padrao;  
}
```


Comando switch

- O if-else é considerado mais “importante” e mais utilizado, pois pode trabalhar com expressões lógicas e relacionais ; Porém devemos usar o comando certo no local certo ;
- O **switch** testa a variável e executa a declaração cujo o **case** corresponda ao valor atual da variável ;
- Assim, se um desses valores for igual ao valor da variável, a sequencia de comandos daquele **case** é executada pelo programa.

Comando switch



Seleção com Switch

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char caractere ;
5      printf("Digite um Caractere (. , : ;): ");
6      scanf("%c", &caractere);
7
8      switch (caractere) {
9          case '.': printf("Ponto \n") ; break ;
10         case ',': printf("Vírgula \n") ; break ;
11         case ':': printf("Dois Pontos \n") ; break ;
12         case ';': printf("Ponto e Vírgula \n") ; break ;
13         default : printf("Não é pontuação! \n") ; break ;
14     }
15     return(0);
16 }
```

Comando switch

- Exemplo com Bloco e valores inteiros ;

```
switch (x) {  
    case 1: {  
        printf("x é igual a 1.");  
        break;  
    }  
    case 2: {  
        printf("x é igual a 2.");  
        break;  
    }  
    case 3: {  
        printf("x é igual a 3.");  
        break;  
    }  
    default: {  
        printf("x não é nenhum dos valores 1, 2 e 3.");  
    }  
}
```

Comando switch

- Note que , se o caractere digitado pelo usuário não for um símbolo de pontuação conhecido, a sequencia de comando dentro do comando **default** será executada ;
- O comando **default** é opcional, e sua sequencia de comandos somente será executada se o valor da variável que esta sendo testada pelo comando **switch** não for igual a nenhum dos valores dos comandos **case** ;

Comando switch

- Similar ao aninhamento de comandos if-else-if ;

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char caractere ;
5      printf("Digite um Caractere (. , : ;) : ");
6      scanf("%c", &caractere);
7
8      if (caractere == '.')
9          printf("Ponto \n");
10     else
11         if (caractere == ',')
12             printf("Vírgula \n");
13         else
14             if (caractere == ':')
15                 printf("Dois Pontos \n");
16             else
17                 if (caractere == ';')
18                     printf("Ponto e Vírgula \n");
19                 else
20                     printf("Não é Pontuação!! \n");
21     return(0);
22 }
```

Uso do comando break

- Apesar da semelhança, existe uma diferença muito importante, o comando **break** ;
- Quando um valor associado a um **case** é igual ao valor da variável do **switch**, a respectiva sequência de comandos é executada até encontrar um **break**, caso o comando **break** não exista a sequência de comandos dos **cases** seguintes também serão executadas ;
- O comando **break** é opcional ;
- Porém é quase certo que venhamos a usar o **break** dentro do **switch**.
- Entretanto há situações onde ele não é necessário.

Uso de Chaves {}

- De modo geral a sequência de comandos do **case** não precisa estar entre chaves {}. Entretanto, se o primeiro comando dentro de um case for a declaração de uma variável, será necessário colocar todos os comandos deste case dentro de um par de chaves { } ;
- Isso se deve a regras de escopo ;

Uso de Chaves {}

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main(void){
4      char op ;
5      int a, b ;
6      printf("Digite uma operação (+, -, *, /): ");
7      scanf("%c", &op);
8      printf("Digite um Valor: ");
9      scanf("%d", &a);
10     printf("Digite um Segundo Valor: ");
11     scanf("%d", &b);
12
13     switch (op) {
14     case '+' : {
15         int c = a + b;
16         printf("Soma: %d \n", c); }
17         break;
18     case '-' : {
19         int d = a - b;
20         printf("Subtração: %d \n", d); }
21         break;
22     case '*' : {
23         int e = a * b;
24         printf("Multiplicação: %d \n", e); }
25         break;
26     case '/' : {
27         int f = a / b;
28         printf("Divisão: %d \n", f); }
29         break;
30     default : printf("Não é Operação!! \n") ;
31     }
32     return(0);
33 }
```


Atividades:

- Faça um algoritmo que leia um número e imprima o dia da semana correspondente (1 == Domingo, 2 == Segunda.... 7 == Sábado).
- Faça uma Calculadora empregando os operadores aritméticos (+, -, *, / , %) ;

Atividades:

- Faça um programa que leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação:
 - For maior que 20% do salário, imprima: “Empréstimo não concedido”
 - Caso Contrário imprima: “Empréstimo Concedido”;

Atividade

Escreva um programa em C que leia o número de um mês (1 a 12) e mostre quantos dias esse mês possui. Considere anos não bissextos (fevereiro sempre com 28 dias).

Use switch para determinar a quantidade de dias.

Se o usuário digitar um valor inválido, mostre uma mensagem de erro.

Atividade

- A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas parciais. Faça um programa que receba e calcule e mostre a média aritmética e o conceito de acordo com a tabela:

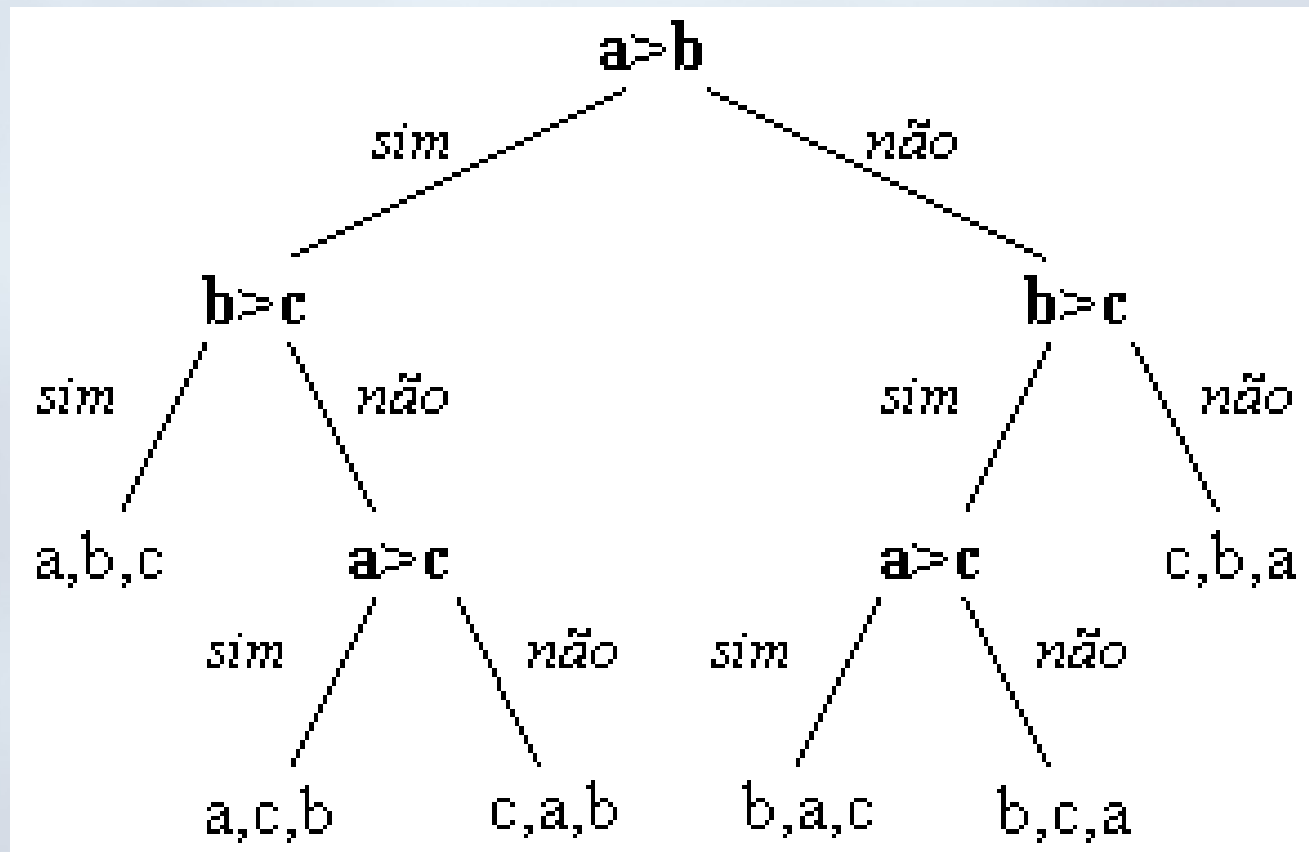
Média			Conceito
8,0	● ————— ●	10,0	A
7,0	● ————— ○	8,0	B
6,0	● ————— ○	7,0	C
5,0	● ————— ○	6,0	D
0,0	● ————— ○	5,0	E

Atividade

- Modifique o exercício anterior de forma que seja possível inserir a quantidade de faltas do aluno na disciplina sabendo-se que o número de aulas dadas foram 64. Neste caso o aluno precisa ter 75% de frequência para ser aprovado. Sabendo disso, imprima se o aluno está aprovado ou reprovado.

Atividade

7. *Leia 3 valores e ordene-os*



Dúvidas, Críticas ou Sugestões

diegobertolini@utfpr.edu.br